

Зад.1 Решете уравненията: $(2x - 3)^2 - 25 = 0$

$$(x - 1)^2 + 2(x - 1)(x - 3) = 7(x^2 - 1)$$

Зад.2 Намерете стойностите на параметъра k , при които уравнението $f(x) = 0$ има решение, ако

$$f(x) = x^2 + (k - 2)x + 2 - k$$

Зад.3 Намерете стойностите на параметъра m , при които за всяко $x \in \mathbb{R}$ е в сила неравенството:

$$(m + 2)x^2 + 2(m + 3)x + m < 0$$

Зад.4 Намерете лицето на триъгълника, определен от пресечните точки на графиките на функциите $f(x) = 3x + 6$ и $g(x) = -x + 6$ с координатните оси.

Зад.1 Решете уравненията: $(3x - 37)^2 - 17 = 0$

$$(x - 1)^3 - (x - 1)(x^2 + 2) + 3 = 3x(2x - 1)$$

Зад.2 Намерете стойностите на параметъра k , при които уравнението $f(x) = 0$ има решение, ако

$$f(x) = kx^2 - 2x - k - 2$$

Зад.3 Намерете стойностите на параметъра m , при които за всяко $x \in \mathbb{R}$ е в сила неравенството

$$mx^2 - (2m + 1)x + m + 2 > 0$$

Зад.4 Правоъгълен участък е заграден от едната страна от праволинеен канал. Ако общата част на дължините на останалите три страни е 240 метра, определете размерите на участъка, така че площта му да е максимална.

Зад.1 Решете уравненията: $(2x - 3)^2 - 25 = 0$

$$(x - 1)^2 + 2(x - 1)(x - 3) = 7(x^2 - 1)$$

Зад.2 Намерете стойностите на параметъра k , при които уравнението $f(x) = 0$ има решение, ако

$$f(x) = x^2 + (k - 2)x + 2 - k$$

Зад.3 Намерете стойностите на параметъра m , при които за всяко $x \in \mathbb{R}$ е в сила неравенството:

$$(m + 2)x^2 + 2(m + 3)x + m < 0$$

Зад.4 Намерете лицето на триъгълника, определен от пресечните точки на графиките на функциите $f(x) = 3x + 6$ и $g(x) = -x + 6$ с координатните оси.

Зад.1 Решете уравненията: $(3x - 37)^2 - 17 = 0$

$$(x - 1)^3 - (x - 1)(x^2 + 2) + 3 = 3x(2x - 1)$$

Зад.2 Намерете стойностите на параметъра k , при които уравнението $f(x) = 0$ има решение, ако

$$f(x) = kx^2 - 2x - k - 2$$

Зад.3 Намерете стойностите на параметъра m , при които за всяко $x \in \mathbb{R}$ е в сила неравенството

$$mx^2 - (2m + 1)x + m + 2 > 0$$

Зад.4 Правоъгълен участък е заграден от едната страна от праволинеен канал. Ако общата част на дължините на останалите три страни е 240 метра, определете размерите на участъка, така че площта му да е максимална.

Зад.1 Решете уравненията: $(3x - 37)^2 - 17 = 0$

$$(x - 1)^3 - (x - 1)(x^2 + 2) + 3 = 3x(2x - 1)$$

Зад.2 Намерете стойностите на параметъра k , при които уравнението $f(x) = 0$ има решение, ако

$$f(x) = kx^2 - 2x - k - 2$$

Зад.3 Намерете стойностите на параметъра m , при които за всяко $x \in \mathbb{R}$ е в сила неравенството

$$mx^2 - (2m + 1)x + m + 2 > 0$$

Зад.4 Правоъгълен участък е заграден от едната страна от праволинеен канал. Ако общата част на дължините на останалите три страни е 240 метра, определете размерите на участъка, така че площта му да е максимална.